

ВВАРКТ

“Моделирование полёта ракеты”
(1D и 2D-модели полёта ракеты)

Группа: М8О-303Б-23

ОТЧЁТ

ФИО: Елисеев Дмитрий Артемович

Роль: Программист/моделирование

Работа выполнена: “___” _____ 2026 г.

Преподаватель: _____ **каф.**

Отчёт сдан: “___” _____ 2026 г.

Подпись преподавателя: _____

Моделирование вертикального полёта ракеты

Цель работы

Цель работы — сделать программу, которая считает полёт ракеты вертикально вверх. Ракета летит только вертикально: сначала вверх, потом после остановки двигателя продолжает лететь по инерции, а затем начинает падать вниз. То есть все расчеты будут производиться с 1D-моделью.

Программа считает высоту в метрах, скорость в метрах в секунду и массу ракеты в килограммах; максимальную высоту; время достижения максимальной высоты.

Математическая модель

Описание модели

На ракету действуют: тяга двигателя; сила тяжести; сопротивление воздуха. Тяга двигателя толкает ракету вверх. Сила тяжести тянет ракету вниз. Сопротивление воздуха мешает движению ракеты.

На каждом маленьком шаге времени программа проверяет, работает ли двигатель и считает тягу двигателя в ньютонах, сопротивление воздуха в ньютонах, ускорение ракеты в м/с^2 ; после чего меняет скорость в м/с и высоту ракеты в метрах, уменьшая количество топлива в килограммах.

Пусть шаг времени равен: $dt = 0.1 \text{ с}$

Это значит, что программа пересчитывает полёт каждые 0.1 секунды. Определим другие параметры:

Параметры ракеты

- $m_{\text{dry}} = 12000 \text{ кг}$ - сухая масса ракеты, то есть масса без топлива;
- $m_{\text{fuel}} = 11200 \text{ кг}$ - масса топлива;
- $m_{\text{start}} = 12000 + 11200 = 23200 \text{ кг}$ - стартовая масса ракеты.

Положим, что двигатель ракеты работает первые 58 секунд после старта $t_{\text{burn}} = 58 \text{ с}$. Топливо расходуется равномерно и расход топлива за одну секунду:

$$fuel_{\text{sec}} = \frac{m_{\text{fuel}}}{t_{\text{burn}}} = \frac{11200 \text{ кг}}{58 \text{ с}} \approx 193 \text{ кг/с}$$

То есть каждую секунду сгорает примерно 193 кг топлива.

Тяга двигателя

Тяга двигателя считается как:

$$F_{\text{thrust}} = throttle \cdot fuel_{\text{sec}} \cdot Isp \cdot g$$

где: F_{thrust} — тяга двигателя в ньютонах; $throttle$ — мощность двигателя, безразмерная величина; $fuel_{\text{sec}}$ — расход топлива за секунду в кг/с ; Isp — удельный импульс двигателя в секундах; g — ускорение свободного падения в м/с^2 . Положим $Isp = 285 \text{ с}$; $g = 9.81 \text{ м/с}^2$.

Соппротивление воздуха

Когда ракета летит через воздух, воздух мешает её движению. Соппротивление воздуха считается по формуле:

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d S$$

где: F_{drag} — сила соппротивления в ньютонах; ρ — плотность воздуха в $\text{кг}/\text{м}^3$; v — скорость ракеты в $\text{м}/\text{с}$; C_d — коэффициент соппротивления, безразмерная величина; S — площадь ракеты в м^2 . Положим: $C_d = 0.35$; $S = 7 \text{ м}^2$. При этом чем выше ракета, тем меньше воздуха, поэтому плотность воздуха уменьшается с высотой:

$$\rho(h) = \rho_0 \cdot e^{-h/H}$$

где: $\rho_0 = 1.225 \text{ кг}/\text{м}^3$ — плотность воздуха у земли; h — высота в метрах; $H = 5000 \text{ м}$ — число, которое показывает, как быстро воздух становится разреженным. Если ракета выше 70000 м , будем считать, что воздуха уже нет: $\rho = 0 \text{ кг}/\text{м}^3$.

Расчёт ускорения и изменение скорости, высоты и массы

$$a = \frac{F_{\text{thrust}}}{m} - g + a_{\text{drag}}$$

где: a — ускорение ракеты в $\text{м}/\text{с}^2$; F_{thrust} — тяга двигателя в ньютонах; m — текущая масса ракеты в килограммах; g — сила тяжести в $\text{м}/\text{с}^2$; a_{drag} — ускорение от соппротивления воздуха в $\text{м}/\text{с}^2$. Если двигатель работает, ракета ускоряется вверх. Если двигатель выключился, ракета продолжает лететь вверх по инерции, но скорость уменьшается из-за силы тяжести.

Скорость меняется по формуле: $v_{\text{new}} = v_{\text{old}} + a \cdot dt$. То есть новая скорость в $\text{м}/\text{с}$ равна старой скорости в $\text{м}/\text{с}$ плюс ускорение в $\text{м}/\text{с}^2$ за маленький промежуток времени в секундах.

Высота меняется по формуле: $h_{\text{new}} = h_{\text{old}} + v \cdot dt$. Если скорость положительная, ракета летит вверх. Если скорость отрицательная, ракета падает вниз. Высота измеряется в метрах.

Пока работает двигатель, топливо уменьшается: $\text{fuel}_{\text{new}} = \text{fuel}_{\text{old}} - \text{fuel}_{\text{sec}} \cdot dt$. Масса топлива измеряется в килограммах, расход топлива — в $\text{кг}/\text{с}$, время — в секундах. Масса ракеты равна: $m = m_{\text{dry}} + \text{fuel}$. Когда топливо заканчивается, остаётся только сухая масса ракеты.

Результаты и вывод

В работе была сделана простая программа для моделирования вертикального полёта ракеты. Программа учитывает: тягу двигателя в ньютонах; расход топлива в $\text{кг}/\text{с}$; уменьшение массы ракеты в килограммах; ускорение свободного падения в $\text{м}/\text{с}^2$; соппротивление воздуха в ньютонах; уменьшение плотности воздуха с высотой в $\text{кг}/\text{м}^3$. Были получены следующие результаты

- $h_{\text{max}} = 91048 \text{ м}$ - то есть максимальная высота примерно 91 км.
- $t_{\text{apogee}} = 172.1 \text{ с}$ - ракета достигла максимальной высоты примерно через 172 секунды.
- $v_{\text{max}} = 1123 \text{ м}/\text{с}$ - максимальная скорость вверх примерно 1123 $\text{м}/\text{с}$.
- $m_{\text{final}} = 12000 \text{ кг}$ - в конце осталось 12000 кг, то есть сухая масса ракеты.

Код 1D-модели

```
import math

def simulate():
    t = 0; h = 0; v = 0

    m = 23200
    fuel = 11200
    apogee = False

    ts = []; hs = []; vs = []; ms = []

    while t <= 500:
        fuel_sec = 0
        f_thrust = 0
        if t <= 58 and fuel > 0:
            fuel_sec = 11200 / 58
            f_thrust = fuel_sec * 285 * 9.81

        if h >= 70000: air = 0
        else: air = 1.225 * math.exp(-h / 5000)

        f_drag = 0.5 * air * abs(v) * abs(v) * 0.35 * 7

        if v > 0: a_drag = -f_drag / m
        elif v < 0: a_drag = f_drag / m
        else: a_drag = 0

        a = f_thrust / m - 9.81 + a_drag

        ts += [t]; hs += [max(h, 0)]; vs += [v]; ms += [m]

        v = v + a * 0.1
        h = h + v * 0.1

        fuel = max(0, fuel - fuel_sec * 0.1)
        m = 12000 + fuel

        t = t + 0.1

        if v < 0 and h > 90000: apogee = True
        if apogee and h <= 0: break

    return ts, hs, vs, ms

ts, hs, vs, ms = simulate()

print(f"Max altitude: {max(hs):,.0f} m")
print(f"Apogee time: {ts[hs.index(max(hs))]:.1f} s")
print(f"Max upward velocity: {max(vs):,.0f} m/s")
print(f"Final mass: {ms[-1]:,.0f} kg")
```

2D-модель полёта ракеты под углом

Из вертикального полёта можно сделать похожую модель для движения ракеты под углом к горизонту. В этой модели ракета движется уже не только вверх, но и вперёд. Поэтому считаются две координаты:

- x — горизонтальная дальность в метрах;
- h — высота ракеты в метрах.

Идея 2D-модели

Ракета стартует под углом $\alpha = 75^\circ$ к горизонту. Тяга двигателя раскладывается на две части:

$$F_x = F_{\text{thrust}} \cdot \cos(\alpha); F_h = F_{\text{thrust}} \cdot \sin(\alpha)$$

где F_x — горизонтальная часть тяги, а F_h — вертикальная часть тяги.

Горизонтальная часть тяги разгоняет ракету вперёд, а вертикальная часть тяги поднимает ракету вверх. Так как ракета движется в двух направлениях, у неё есть две скорости: v_x — скорость по горизонтали, v_h — скорость по высоте. Полная скорость ракеты считается по формуле: $v = \sqrt{v_x^2 + v_h^2}$. Эта скорость нужна для расчёта сопротивления воздуха.

Горизонтальное ускорение считается так:

$$a_x = \frac{F_{\text{thrust}} \cdot \cos(\alpha)}{m} + a_{\text{drag},x}$$

Вертикальное ускорение считается так:

$$a_h = \frac{F_{\text{thrust}} \cdot \sin(\alpha)}{m} - g + a_{\text{drag},h}$$

Здесь $a_{\text{drag},x}$ и $a_{\text{drag},h}$ — части ускорения от сопротивления воздуха по горизонтали и по вертикали.

Скорости меняются по формулам:

$$v_{x,\text{new}} = v_{x,\text{old}} + a_x \cdot dt; v_{h,\text{new}} = v_{h,\text{old}} + a_h \cdot dt$$

Координаты меняются по формулам:

$$x_{\text{new}} = x_{\text{old}} + v_x \cdot dt; h_{\text{new}} = h_{\text{old}} + v_h \cdot dt$$

То есть будем отдельно считать, как ракета летит вперёд и как она поднимается вверх.

Результаты 2D-модели

2D-модель показывает не только подъём ракеты вверх, но и её смещение вперёд. Для полёта под углом были получены следующие результаты:

- $h_{\text{max}} = 81242$ м - то есть максимальная высота примерно 81 км.
- $t_{\text{apogee}} = 164.7$ с - ракета достигла максимальной высоты примерно через 165 секунд.
- $x_{\text{max}} = 106293$ м - то есть горизонтальная дальность полёта примерно 106 км.
- $v_{\text{max}} = 1174$ м/с - максимальная скорость примерно 1174 м/с.
- $m_{\text{final}} = 12000$ кг - в конце осталось 12000 кг, то есть сухая масса ракеты.

Исследование влияния угла запуска

Было проведено исследование влияния угла запуска на максимальную высоту и горизонтальную дальность полёта. Для этого 2D-модель была запущена несколько раз с разными углами от 5° до 90° с шагом 5° .

Угол запуска	Максимальная высота	Дальность полёта
5°	0 м	13 м
10°	0 м	13 м
15°	0 м	12 м
20°	0 м	12 м
25°	2670 м	37823 м
30°	6000 м	48617 м
35°	10495 м	64905 м
40°	16670 м	89131 м
45°	24803 м	117913 м
50°	34510 м	142064 м
55°	44986 м	155826 м
60°	55459 м	158203 м
65°	65309 м	149908 м
70°	74036 м	132055 м
75°	81242 м	106293 м
80°	86614 м	74357 м
85°	89928 м	38240 м
90°	91048 м	0 м

Из таблицы видно, что при увеличении угла запуска максимальная высота ракеты растёт. При малых углах ракета почти не поднимается вверх, потому что большая часть тяги направлена вперёд. Поэтому при углах 5° , 10° , 15° и 20° ракета практически сразу возвращается к земле.

Максимальная дальность полёта получается при угле около 60° и составляет примерно 158203 м. После этого при дальнейшем увеличении угла дальность начинает уменьшаться, потому что всё большая часть тяги направляется вверх, а горизонтальная составляющая становится меньше.

При угле 90° ракета летит строго вертикально. Поэтому максимальная высота становится наибольшей и равна 91048 м, но горизонтальная дальность равна 0 м.

Таким образом, угол запуска сильно влияет на характер полёта: маленькие углы дают большую горизонтальную составляющую, но малую высоту; большие углы дают большую высоту, но меньшую дальность.

Код 2D-модели

```
import math

angle = math.radians(75)

def simulate():
    t = 0; x = 0; h = 0
    vx = 0; vh = 0
    ts = []; xs = []; hs = []; speeds = []; ms = []

    m = 23200; fuel = 11200

    while t <= 500:
        fuel_sec = 0; ft = 0
        if t <= 58 and fuel > 0:
            fuel_sec = 11200 / 58; ft = fuel_sec * 285 * 9.81

        if h >= 70000: air = 0
        else: air = 1.225 * math.exp(-h / 5000)

        speed = math.sqrt(vx * vx + vh * vh)
        fd = 0.5 * air * speed * speed * 0.35 * 7

        if speed > 0:
            adx = -fd * vx / speed / m; adh = -fd * vh / speed / m
        else:
            adx = 0; adh = 0

        ax = ft * math.cos(angle) / m + adx
        ah = ft * math.sin(angle) / m - 9.81 + adh

        ts += [t]; xs += [x]; hs += [max(h, 0)]; speeds += [speed]; ms
            += [m]

        vx = vx + ax * 0.1; vh = vh + ah * 0.1
        x = x + vx * 0.1; h = h + vh * 0.1

        fuel = max(0, fuel - fuel_sec * 0.1)

        m = 12000 + fuel
        t = t + 0.1
        if t > 1 and h <= 0:
            break
    return ts, xs, hs, speeds, ms

ts, xs, hs, speeds, ms = simulate()

print(f"Max altitude: {max(hs):.0f} m")
print(f"Apogee time: {ts[hs.index(max(hs))]:.1f} s")
print(f"Flight range: {max(xs):.0f} m")
print(f"Max speed: {max(speeds):.0f} m/s")
print(f"Final mass: {ms[-1]:.0f} kg")
```

Краткая теоретическая справка и допущения модели

Движение ракеты в модели описывается вторым законом Ньютона. Он говорит, что ускорение тела зависит от силы, которая на него действует, и от массы тела: $a = \frac{F}{m}$

где a — ускорение в м/с², F — сила в ньютонах, m — масса в килограммах.

В задаче на ракету действуют несколько сил. Тяга двигателя направлена в сторону движения ракеты и увеличивает её скорость. Сила тяжести направлена вниз и уменьшает вертикальную скорость. Сопротивление воздуха всегда направлено против движения, поэтому оно тормозит ракету как при подъёме, так и при падении.

Важная особенность ракеты состоит в том, что её масса меняется во время полёта. Пока работает двигатель, топливо сгорает, поэтому масса ракеты уменьшается: $m = m_{\text{dry}} + \text{fuel}$

Из-за этого при той же самой тяге ускорение ракеты может увеличиваться, потому что масса становится меньше.

Для расчёта движения используется численный метод. В программе время разбивается на маленькие шаги $dt = 0.1$ с. На каждом шаге сначала находится ускорение, затем по нему пересчитывается скорость: $v_{\text{new}} = v_{\text{old}} + a \cdot dt$. После этого по скорости пересчитывается положение ракеты: $h_{\text{new}} = h_{\text{old}} + v \cdot dt$.

В модели были приняты следующие упрощения: ракета считается материальной точкой; гравитация считается постоянной; коэффициент сопротивления воздуха считается постоянным; атмосфера описывается упрощённой экспоненциальной формулой.

Эти упрощения позволяют сделать модель понятной и реализовать её простым кодом, но из-за них результаты являются приближёнными.

Сравнение 1D и 2D моделей и физический вывод

Для лучшего понимания результатов сравним две модели: вертикальный полёт ракеты и полёт ракеты под углом к горизонту.

Параметр	1D-модель	2D-модель
Максимальная высота	91048 м	81242 м
Время апогея	172.1 с	164.7 с
Максимальная скорость	1123 м/с	1174 м/с
Конечная масса	12000 кг	12000 кг

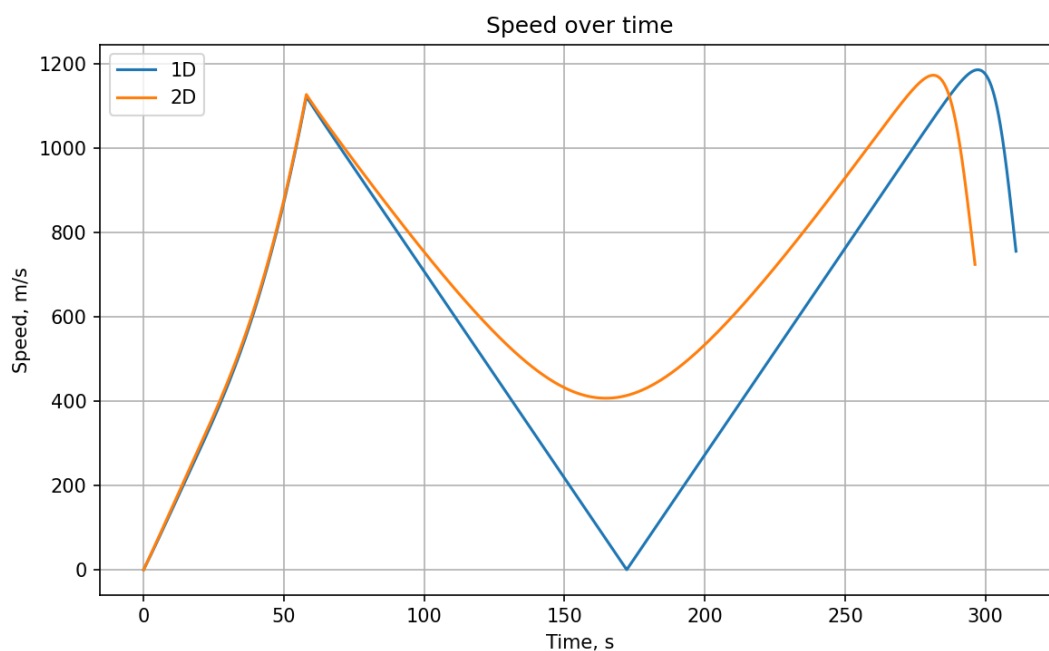
При полёте под углом максимальная высота уменьшается, потому что часть тяги расходуется не только на подъём вверх, но и на движение вперёд. В вертикальной 1D-модели вся тяга направлена вверх, поэтому ракета достигает большей высоты.

В 2D-модели появляется горизонтальная дальность полёта. Это означает, что ракета не просто поднимается вверх, а летит по траектории вперёд и вверх. Поэтому такая модель ближе к реальному полёту, чем простая вертикальная модель.

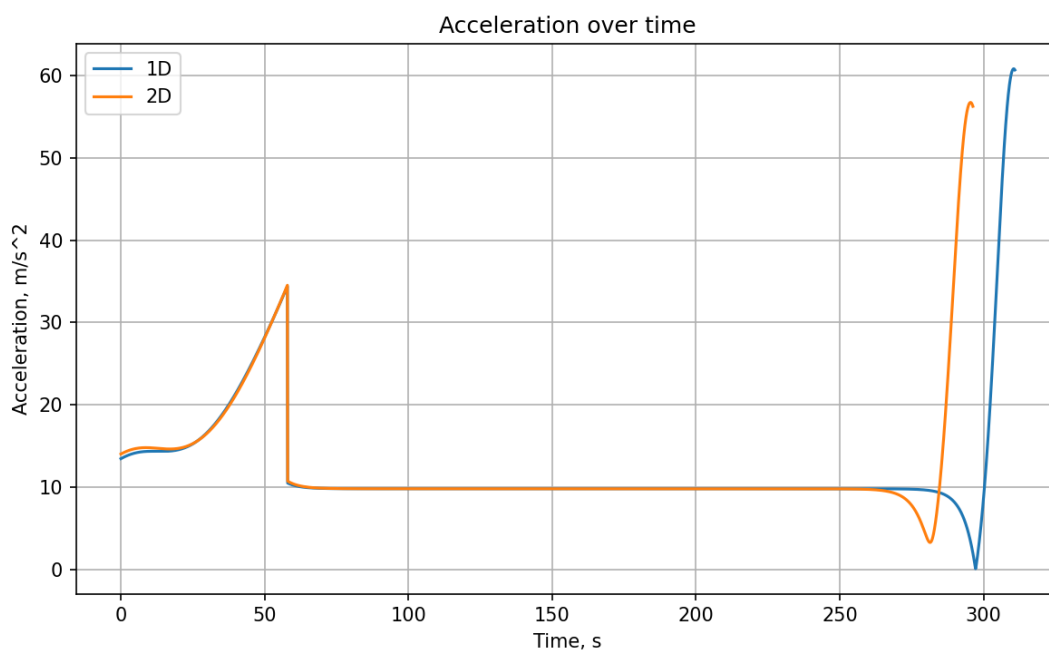
Также видно, что конечная масса в обеих моделях одинаковая. Это объясняется тем, что в обоих случаях используется одинаковое количество топлива и одинаковое время работы двигателя.

Полученные модели можно использовать как упрощённую предварительную оценку полёта ракеты в KSP. В KSP можно собрать ракету с похожими параметрами массы, топлива и тяги, затем запустить её вертикально или под углом и сравнить максимальную высоту, скорость и дальность полёта.

Графики моделирования



Зависимость скорости от времени для 1D и 2D моделей



Зависимость ускорения от времени для 1D и 2D моделей

Вывод

По графику скорости видно, что в начале полёта скорость быстро увеличивается, потому что двигатель работает и создаёт тягу. После выгорания топлива тяга исчезает, поэтому скорость начинает уменьшаться под действием силы тяжести и сопротивления воздуха. По графику ускорения видно, что в начале полёта ускорение меняется сильнее всего. Это связано с тем, что топливо расходуется, масса ракеты уменьшается, а сопротивление воздуха зависит от скорости и плотности атмосферы. После выключения двигателя ускорение становится меньше, так как тяга больше не действует.